

LABORATORIO – FUNDAMENTOS DE SEÑALES – MANEJO DE EQUIPOS

OBJETIVOS

1. Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.
2. Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.
3. Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.
4. Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.
- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.
- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor pico, valor pico a pico y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

Revisar el material de apoyo socializado en la clase.

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

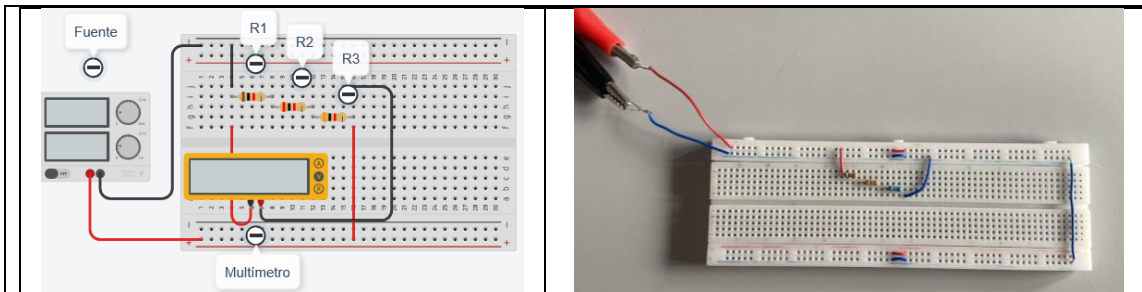
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO	
Computador portátil (deseable)	
Osciloscopio digital	Kit de puntas para laboratorio
Generador de señales	Fuente de poder
Multímetro	Puntas
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE	
Protoboard, cables de conexión	Resistencias de varios valores 200 Ω , 500 Ω , 1 k Ω y 2 k Ω etc. Potenciómetros de varios valores Diodos y condensadores de diferentes valores

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por favor atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos para señales analógico y digital.

1. MEDICIÓN BÁSICAS EN DC

		REALIZADO
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).		
Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 5v Corriente: 500 mA a 1 Amp (promedio)		
Simulación	Montaje Real	



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	0,83 mA	0,65 mA	27,7 %
Corriente en R= 2 k Ω	0,83 mA	0,7 mA	18,6 %
Corriente en R= 3 k Ω	0,83 mA	0,78 mA	6,41 %
Voltaje en R= 1 k Ω	0,83 V	0,812 V	2,21 %
Voltaje en R= 2 k Ω	3,33 V	3,653 V	8,8 %
Voltaje en R= 3 k Ω	5 V	5,785 V	13,6 %
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	6 k Ω	5,988 k Ω	0,2 %

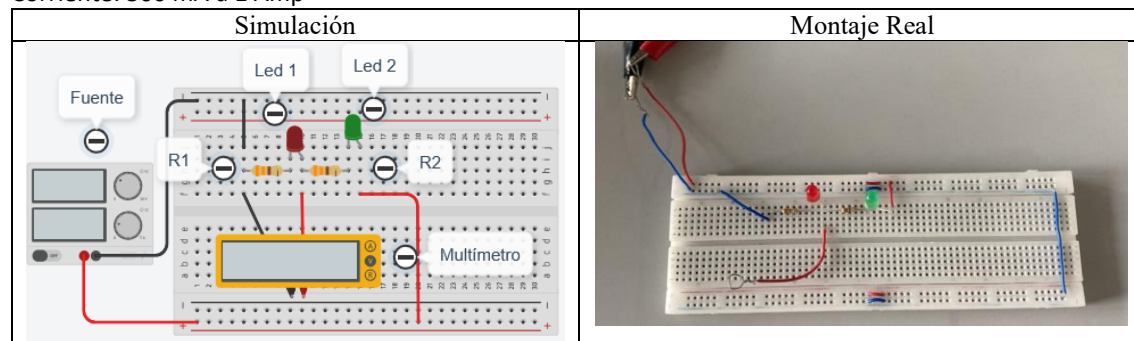
REALIZADO

Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, prueba en Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

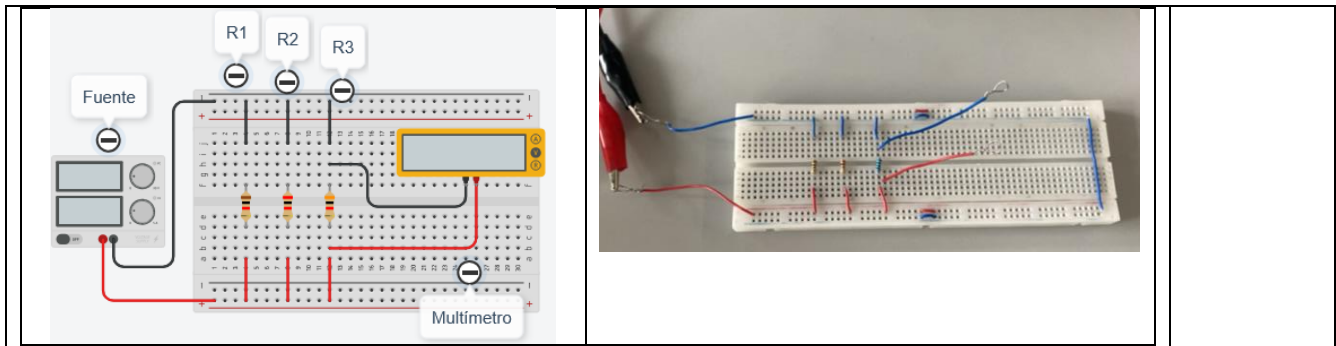
Corriente: 500 mA a 1 Amp



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	6.97mA	6.92 mA	0.72%
Corriente en R2= 330 Ω	6.97mA	6.87 mA	1.46%
Corriente en Led1= Rojo?	20mA	6.41 mA	N/A
Corriente en Led2=verde?	10mA – 20mA	6.32 mA	N/A
Voltaje en R1= 330 Ω	2.3	1.99	15.58%
Voltaje en R2= 330 Ω	2.3	2.11	9%
Voltaje en Led1= Rojo?	1.8 – 2.0(Según literatura)	2.02	1.89%

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Simulación	Montaje Real
------------	--------------



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	9mA	8.89mA	1.23%
Corriente en R= 2 k Ω	4.5mA	3.47mA	29.68%
Corriente en R= 3 k Ω	3mA	3.1mA	3.22%
Voltaje en R= 1 k Ω	9 V	8.89V	1.23%
Voltaje en R= 2 k Ω	9 V	8.88V	1.35%
Voltaje en R= 3 k Ω	9 V	8.79V	2.38%
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	0,66 k Ω	0.659	0.15%

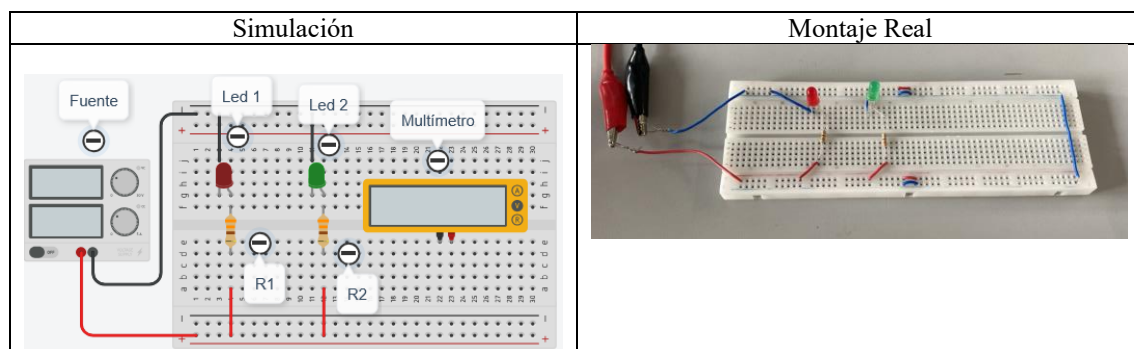
REALIZADO

Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos y Capacitancia (si aplica).

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

Corriente: 500 mA a 1 Amp



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	21.21 A	0.021mA	0%
Corriente en R2= 330 Ω	20 A	0.022mA	1.2%
Corriente en Led1=	21.21 A	0.021mA	0%
Corriente en Led2=	20 A	0.021mA	1.1%
Voltaje en R1= 330 Ω	7V	6.68	4.79%
Voltaje en R2= 330 Ω	6.6V	5.68	16.19%
Voltaje en Led1=	2.0(Según literatura)	2.27	3.083%

Voltaje en Led2=	2.0 – 3.0(Según literatura)	3.64	17.58%	
------------------	-----------------------------	------	--------	--

2. MEDICIÓN DE SEÑALES EN AC

ACTIVIDAD	REALIZADO
Supongamos que tienes una señal de voltaje de 5 V_{pp} a una frecuencia de 60 Hz . En ese sentido, es necesario conocer algunas de las principales medidas asociadas a esta señal. Por favor determine los siguientes valores	
Valor eficaz (RMS)	1,767 V
Amplitud (valor pico)	2,53 V
Valor pico a pico	5,11 V
Frecuencia	60,017 Hz
Período	16,66 ms
Frecuencia angular	377,14 Rad/s
Valor promedio (ciclo completo y media onda)	V _{prom} = 0 ; media = 2.5 V
Finalmente, ecuación de la señal (voltaje)	$v(t) = 2,53 \sin(377,14t)$

Tabla de datos 1

3. CÁLCULO DE ERROR

Por favor determine el error asociado a cada una de las medidas adquiridas

Parámetro	Error absoluto (EA)	Error relativo (ER)
Frecuencia	0.017	2.83×10^{-4}
Valor eficaz (RMS)	0	0
Valor amplitud pico	0.03	0.012
Valor Pico a pico	0.11	0.022

Por favor entregue esta guía al final de la clase con los respectivos resultados.